

UdA 1 - PROGRAMMAZIONE WEB

- ☐ Le caratteristiche del modello Client/Server
- ☐ Le caratteristiche della programmazione lato client e di quella lato server

UdA 2 - GENERALITÀ SULLE BASI DI DATI e DBMS

- ☐ Il concetto di database
- ☐ Il concetto di DBMS e i livelli di astrazione
- ☐ Le problematiche relative all'archiviazione dei dati
- ☐ I concetti di base relativi ai principali modelli, linguaggi e sistemi per le basi di dati
- ☐ Le principali problematiche relative alla sicurezza di un database (privacy, integrità fisica, consistenza)

UdA 3 - PROGETTAZIONE CONCETTUALE: IL DIAGRAMMA E/R

- ☐ Le principali fasi della progettazione di un database
- ☐ Le caratteristiche del modello concettuale E/R: entità, attributi, associazioni
- ☐ Il concetto di chiave primaria

UdA 4 - BASI DI DATI RELAZIONALI

- ☐ Le caratteristiche del modello relazionale
- ☐ Le regole di derivazione dal modello concettuale a quello logico relazionale
- ☐ Il concetto di chiave esterna
- ☐ I principali tipi di operazioni relazionali: selezione, proiezione, prodotto cartesiano, congiunzione
- ☐ Il processo di normalizzazione e le principali forme normalizzazione (1FN, 2FN, 3FN)
- ☐ I principali vincoli di integrità

UdA 5 - IL LINGUAGGIO SQL

- ☐ Le caratteristiche del linguaggio SQL
- ☐ Le principali istruzioni di DDL: CREATE/DROP TABLE, ALTER TABLE, PRIMARY/FOREIGN KEY, CHECK
- ☐ Le principali istruzioni di DML: INSERT INTO, UPDATE, DELETE
- ☐ Le principali istruzioni di QUERY LANGUAGE: SELECT, GROUP BY, HAVING, ORDER BY, COUNT, JOIN, MIN, MAX, SUM, AVG, ANY, ALL, IN
- ☐ Le istruzioni per la gestione delle viste gli operatori per la sicurezza dei dati

UdA 6 - LA GESTIONE IN RETE DEI DATABASE

- ☐ Le caratteristiche dei linguaggi di scripting
- ☐ Il linguaggio PHP: variabili, espressioni ed assegnazioni, strutture di controllo
- ☐ Creazione e gestione di un database in MySQL, sfruttando PhpMyAdmin
- ☐ Accesso ai controlli di una form con array associativi \$_GET e \$_POST
- ☐ Interazione con il database (metodi fondamentali PDO: query, prepare, bindParam, execute, fetch)
- ☐ Cookie (uso di \$_COOKIE, setcookie) e variabili di sessione con PHP

UdA 7 - CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL)

- ☐ Caratteristiche principali legate ai concetti di database e DBMS
- ☐ Principali meccanismi della OOP in PHP (incapsulamento, ereditarietà, polimorfismo)
- ☐ I principali operatori relazionali (selezione, proiezione)
- ☐ Le principali istruzioni SQL